

(a) 三条耦合通路

温度场 $T(r,t)$

◀ $T \rightarrow D(C,T)$: $\partial \ln D / \partial T = 4.245 \times 10^{-2} \text{ K}^{-1}$

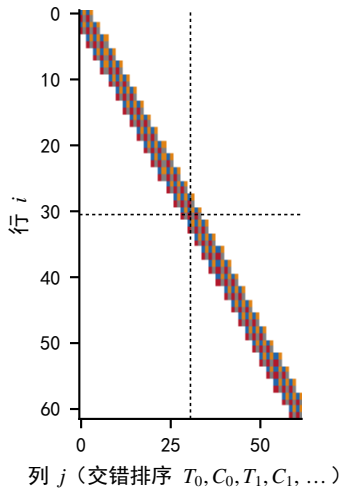
◀ $C \rightarrow \rho c_p, k$: ρc_p 降 63.74 %, k 降 46.25 %

◀ $C(R) \rightarrow q_{\text{evap}} \rightarrow T(R)$: 表面温降 0.19 K

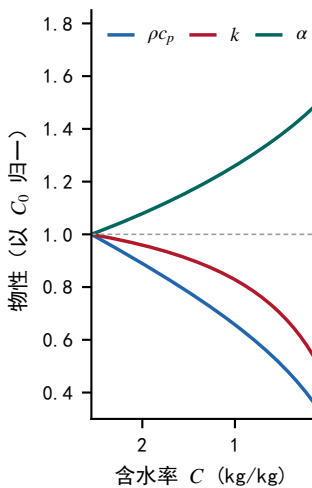
问题一：三通路全部断开；问题二：三条同时打开，双向耦合

水分场 $C(r,t)$

(b) Jacobian 分块带状结构



(c) 物性随 C 的漂移



■ J_{TT} ■ J_{TC} ■ J_{CT} ■ J_{CC}